

Optimalisasi Air Waduk Manggar Sesuai Ketersediaan Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Kota Balikpapan

Muhamad Rahmad Hidayat⁽¹⁾, Irna Hendriyani⁽²⁾, Suheriah Mulia Devi⁽³⁾

⁽¹⁾Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Balikpapan

^{(2), (3)}Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Balikpapan

E-mail : mr.hidayat1094@gmail.com

ABSTRAK

Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam penggunaannya diperlukan pengoptimalisasi air waduk yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan. Penelitian ini melakukan penelitian pada air waduk Manggar di Kota Balikpapan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Data primer yang digunakan hasil dari kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara kepada PDAM Kota Balikpapan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari PDAM Balikpapan, dan dari berbagai sumber buku. Metode pengoptimalisasian air waduk Manggar menggunakan perhitungan output air yang terjadi. Metode ini untuk mengetahui berapa lama waduk Manggar dapat bertahan tanpa hujan. Dilakukan perhitungan kebutuhan air baku PDAM, pengukuran curah hujan, penguapan air, dan kapasitas waduk Manggar. Perhitungan kapasitas waduk menggunakan simulasi debit waduk Manggar saat Instalasi Pengolahan Air Kilometer 12 dimaksimalkan dan jika air waduk manggar diambil lagi dengan debit 300, 500, dan 600 liter/detik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas 300 liter/detik dapat bertahan 110 hari, dengan kapasitas 500 liter/detik dapat bertahan 97 hari, dan dengan kapasitas 600 liter/detik dapat bertahan 91 hari dengan asumsi tanpa terjadi hujan paling lama 90 hari.

Kata kunci — Waduk, Optimalisasi air, Kapasitas Air

ABSTRACT

Reservoirs are large ponds for storing water for various needs. Reservoirs can be formed naturally or made by humans. In its use, a good optimizer of reservoir water is needed to fulfill needs. This study was conducted on Manggar reservoir in Balikpapan city. The study used by quantitative method. The primary data of this study was obtained from visited Manggar reservoir by conducting observations and interviews with employees of PDAM Balikpapan. The secondary data was taken from PDAM Balikpapan's data, and from various book sources. The method of optimizing the Manggar reservoir by calculated the output of the water that occurs. This method was used to find out how long the Manggar reservoir can last without rain. The needs of PDAM's water has been calculated, measurements of rainfall, evaporation of water, and the capacity of the Manggar reservoir. Calculation of reservoir capacity used Manggar reservoir discharge simulation at Kilometer 12 Water Treatment plant is maximized and if water from the Manggar reservoir is taken again with 300, 500, and 600 liter / second. Based on the results of the analysis that has been carried out using the reservoir water optimization method, it can be concluded that with a capacity of 300 liters / sec can last 110 days, with a capacity of 500 liters / sec can last 97 days, and with a capacity of 600 liters / second can last 91 days.

Keywords - Reservoirs, Optimization of Water, Water Capacity

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Balikpapan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi permasalahan memenuhi kebutuhan air masyarakatnya. Pada tahun 2018

jumlah penduduk di Kota Balikpapan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 645.727 jiwa dengan luas wilayah 503,3 km²[1]. Kota Balikpapan mempunyai salah satu bangunan

penampung air yaitu waduk Manggar Kilometer 12 yang mempunyai kapasitas tampung sebesar 16 Juta m³ [2]. Waduk Manggar ini sebagai penopang kebutuhan 69% masyarakat Kota Balikpapan akan air bersih yang dilayani oleh 3 Unit Pengolahan Air PDAM Kota Balikpapan yaitu Instalasi Pengolahan Air Kilometer 12, Kilometer 8 dan Kampung Damai. Diperkirakan dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun di Kota Balikpapan khususnya di daerah yang dilayani oleh IPA Batu Ampar dan IPA Kampung Damai tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan air di daerah tersebut pada 10 tahun kedepan.

Ada pilihan upaya untuk memenuhi kebutuhan air yaitu dengan menambah debit/kapasitas produksi di instalasi pengolahan, akan tetapi IPA PDAM di Kilometer 8 dan Kampung Damai sudah tidak dapat menambah debit/kapasitas produksi lagi dikarenakan akan mengubah semua konstruksi bangunan, Sedangkan di IPA PDAM Kilometer 12 masih bisa menambah debit produksi karena selama ini masih menggunakan 50% kemampuannya untuk mendistribusikan air bersih. Dan pilihan lain yang dapat diambil adalah dengan menambah jumlah IPA PDAM dengan menimbang faktor jumlah curah hujan, penguapan air, dan pengambilan air setiap harinya di Waduk Manggar. Dalam tiga tahun terakhir, titik terendah muka air waduk Manggar yaitu 8,03 m dengan kapasitas tampung 8 juta m³, Sedangkan *Low water level* waduk Manggar yaitu 4,94 m dengan kapasitas tampung 2,1 juta m³. Sehingga masih ada 5,9 juta m³ air yang belum dioptimalisasikan PDAM Kota Balikpapan.[3]

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian mengenai “Optimalisasi air waduk Manggar sesuai ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Balikpapan.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- Bagaimana mengoptimalkan air waduk Manggar sesuai ketersediaannya berdasarkan jumlah output yang terjadi di waduk Manggar?
- Apakah air waduk Manggar dapat memenuhi kebutuhan apabila PDAM Balikpapan memaksimalkan debit produksi instalasi pengolahan air di Kilometer 12 atau dengan menambah jumlah instalasi pengolahan air?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- Mengoptimalisasikan air waduk Manggar berdasarkan ketersediaan air baku Waduk Manggar pada masa yang akan datang.
- Menganalisis jumlah kebutuhan air baku jika PDAM Balikpapan akan memaksimalkan debit instalasi Kilometer 12 atau menambah jumlah instalasi pengolahan air lagi yang air bakunya bersumber dari waduk Manggar.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan diantaranya:

- Peneliti hanya meneliti kebutuhan dan ketersediaan air baku di waduk Manggar yang bersumber dari curah hujan dari tahun 2014 sampai 2020.
- Peneliti tidak menjelaskan teknik pengolahan air

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Waduk

Pengertian Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Sedangkan menurut Notohadiprawiro (2001:1) Waduk merupakan suatu piranti untuk membenahi daur hidrologi atau neraca air suatu wilayah sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan penduduk.[4]

Bagian utama Waduk berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu

- a. Tampungan mati (*dead storage*) adalah volume air yang terletak dibawah permukaan genangan minimum, dan air ini tidak dimanfaatkan dalam pengoperasian Waduk.
- b. Tampungan berguna (*usefull storage*) menurut Seyhan (1979:24) adalah volume air yang tinggi muka airnya berada diantara permukaan genangan minimum dan genangan normal.
- c. Tampungan tambahan (*surcharge storage*) menurut Linsey (1985:65) adalah volume air diatas genangan normal selama banjir. Untuk beberapa saat debit meluap melalui bangunan pelimpah, kapasitas tambahan ini biasanya tidak terkendali dan tidak dapat dipertahankan.

2.2 Curah Hujan

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan horizontal. Hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir (Suroso 2006).[5]

Berdasarkan intensitas jumlah hujan per satuan waktu tertentu selama hujan berlangsung, hujan dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :

- a. Hujan sangat lemah, yaitu hujan dengan curah hujan $<0,02$ mm/menit.
- b. Hujan lemah, yaitu hujan dengan curah hujan $0,02 - 0,05$ mm/menit.
- c. Hujan sedang, yaitu hujan dengan curah hujan $0,05 - 0,25$ mm/menit.
- d. Hujan Deras, yaitu hujan dengan curah hujan $0,25 - 1$ mm/menit.
- e. Hujan sangat deras, yaitu hujan dengan curah hujan >1 mm/menit.

2.3 Evaporasi

Evaporasi atau penguapan menurut Soemarto (1999) adalah proses perubahan dari molekul air dalam bentuk zat cair menjadi molekul uap air di atmosfer[6]. Evaporasi sangat mempengaruhi besarnya debit sungai, kapasitas Waduk, kapasitas pompa untuk irigasi, penggunaan konsumtif untuk tanaman dan lain-lain. Evaporasi merupakan proses perubahan molekul dalam cair menjadi gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya evaporasi adalah sebagai berikut :

- a. Radiasi Matahari
- b. Angin
- c. Kelembapan
- d. Suhu

2.4 Kondisi Iklim Kota Balikpapan

Kota Balikpapan beriklim tropis mempunyai dua musim, yaitu : musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasa terjadi antara bulan Mei sampai dengan Oktober, Sedangkan musim penghujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April. Musim kemarau mempunyai ciri-ciri dimana curah hujan perbulan <60 mm dan musim penghujan sebaliknya yaitu curah hujan >60 mm.

Menurut BMKG pengelompokan pola distribusi curah hujan rata-rata bulanan di seluruh wilayah Indonesia, maka secara klimatologis wilayah Indonesia terdiri atas

- a. Daerah-daerah yang mempunyai batas yang jelas secara klimatologis antara periode musim hujan dan periode musim kemarau, yang selanjutnya disebut daerah Zona Musim (ZOM).
- b. Daerah-daerah yang tidak mempunyai batas yang jelas secara klimatologis antara periode musim hujan dan musim kemarau, yang selanjutnya disebut daerah Non Zona Musim (Non ZOM).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah mengenai teknik-teknik dalam pengambilan data yaitu:

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke IPAM yang dilayani Waduk Manggar. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan penulis adalah mencari informasi untuk mengetahui sumber sumber data yang diperlukan serta mengumpulkan data-data tersebut.
- b. Wawancara (diskusi) dilakukan dengan pihak PDAM sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apa-apa yang tidak dimengerti oleh penulis mengenai data yang dikumpulkan.
- c. Dokumentasi Agar pengetahuan lebih luas dan lebih dimengerti, penulis harus mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan yang dianalisa supaya kegiatan penelitian ini lebih mudah

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan Lokasi: Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Kota Balikpapan bagian wilayah Waduk Manggar dan IPAM-IPAM PDAM Kota Balikpapan
- b. Metode Analisa: Metode yang digunakan pada studi ini terlebih dahulu mencari informasi dan mengumpulkan data tentang ketersediaan air di Waduk Manggar yang berasal dari curah hujan dan akan menghitung besaran output air Waduk Manggar yaitu dari penguapan dan kebutuhan IPA PDAM Kota Balikpapan, kemudian menganalisis sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan akhir berupa besaran debit yang dapat dioptimalkan PDAM Kota Balikpapan agar Waduk Manggar dapat digunakan secara maksimal.

3.3 Prosedur Penelitian

- a. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memproyeksikan jumlah ketersediaan air Waduk Manggar yang berasal dari curah hujan dan level muka air Waduk Manggar.
- b. Kemudian menghitung perkiraan output Waduk Manggar yaitu penguapan air dan distribusi air ke IPA-IPA PDAM Kota Balikpapan
- c. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisis Output Waduk Manggar untuk mendapatkan besaran debit air yang dapat dioptimalkan dengan menimbang faktor siklus hidrologi yang terjadi di Waduk Manggar

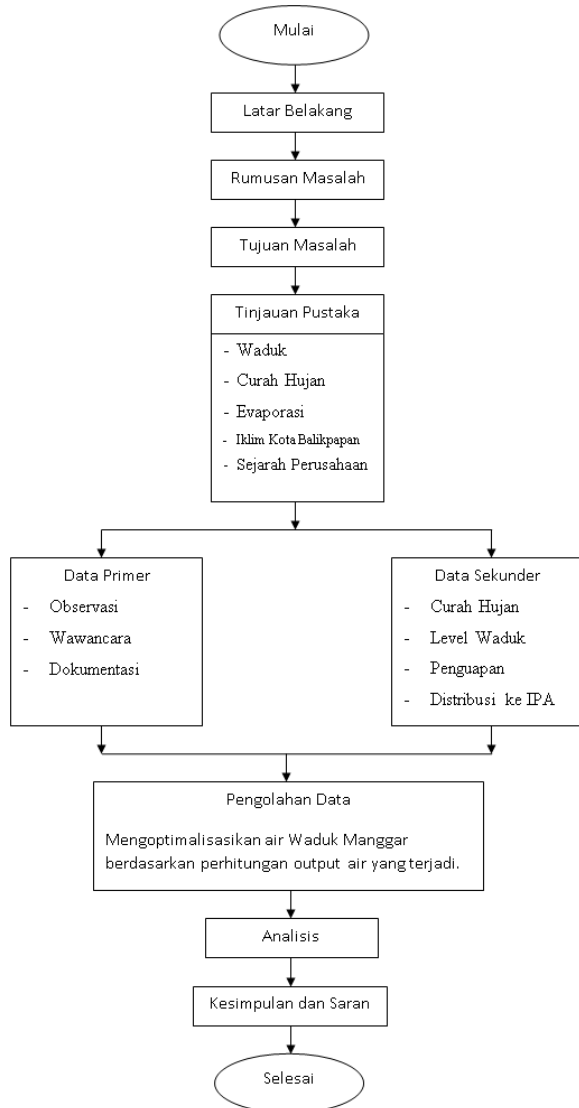
3.4 Sumber Data

Adapun data yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan kunjungan langsung ke daerah penelitian yaitu Observasi dan wawancara kepada karyawan PDAM Kota Balikpapan.
- b. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari PDAM Kota Balikpapan dan dari berbagai sumber buku yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini yaitu:
 1. Curah hujan di area Waduk Manggar
 2. Level muka air Waduk Manggar
 3. Penguapan Waduk Manggar
 4. Debit air yang dikirim ke IPA-IPA PDAM Kota Balikpapan

3.5 Alur Pikir Penelitian

Berikut alur dari penelitian yang akan dilakukan peneliti



Gambar 1 Diagram Alur Pikir Penelitian

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Kebutuhan Air Baku IPA PDAM Kota Balikpapan

PDAM Kota Balikpapan memanfaatkan air baku waduk manggar untuk memenuhi kebutuhan air bersih 69% masyarakat Kota Balikpapan yang dilayani oleh 3 Instalasi Pengolahan Air Minum yaitu Instalasi Pengolahan Air Kilometer 12, Kilometer 8 Batu Ampar dan Kampung Damai. Berikut data debit air:

Tabel 1 Kebutuhan Air Waduk Manggar ke IPA PDAM Kota Balikpapan Pada Tahun 2019

Bulan	Instalasi Pengolahan PDAM Kota Balikpapan		
	KM 12	KM 8	KP DAMAI
Januari	102,970	1,345,417	1,165,450
Februari	99,793	1,204,388	1,038,593
Maret	109,094	1,281,875	1,108,356
April	119,733	1,291,790	1,282,189
Mei	126,562	1,333,286	1,288,977
Juni	114,816	1,281,279	1,234,310
Juli	107,912	1,312,074	1,231,913
Agustus	89,638	1,086,013	996,603
September	113,857	1,345,100	1,277,793
Oktober	113,857	1,291,542	1,179,141
November	97,424	1,324,218	1,283,083
Desember	100,572	1,203,282	1,273,496
TOTAL	1,296,228	15,300,264	14,359,904

Rumus mencari rata-rata debit air baku yang dikirim ke IPA PDAM Kota Balikpapan

$$\text{Jumlah Rata-rata debit harian} = \frac{\text{Jumlah Debit}}{\text{Jumlah Hari}}$$

a. IPA Kilometer 12

$$\frac{1,296,228}{365 \text{ hari}} = 3,551 \text{ m}^3 / \text{hari}$$

b. IPA Kilometer 8

$$\frac{15,300,264}{365 \text{ hari}} = 41,919 \text{ m}^3 / \text{hari}$$

c. IPA Kp Damai

$$\frac{14,359,904}{365 \text{ hari}} = 39,342 \text{ m}^3 / \text{hari}$$

Menurut perhitungan diatas, rata-rata per hari air waduk Manggar yang dimanfaatkan untuk kebutuhan instalasi pengolahan air PDAM Kota Balikpapan adalah $3,551 + 41,919 + 39,342 = 84,812 \text{ m}^3/\text{h}$.

4.2 Analisa Pengukuran Curah Hujan Tahun 2014-2020

Pengukuran curah hujan di waduk manggar menggunakan ombrometer tipe manual yang dibaca setiap harinya. Berikut data curah hujan:

Tabel 2 Curah Hujan Waduk Manggar tahun 2014-2017

Bulan	2014	2015	2016	2017
Januari	257,5	233,9	68,9	312,4
Februari	76,6	421,8	201,4	104,5
Maret	255,9	253	276,4	387,3
April	273,9	303,9	92,6	241,5
Mei	174,6	178,1	243,1	362,3
Juni	248,1	450,3	119,45	232,5
Juli	74,3	42,8	309,86	43,85
Agustus	258,7	80,5	96,5	425,3
September	21,2	0	185,6	294,2
Oktober	60	104,3	188,55	305,4
November	266,13	55,9	404,86	188,2
Desember	287,2	131,6	472,2	306,65

Tabel 3 Curah Hujan Waduk Manggar tahun 2018 - 2020

Bulan	2018	2019	2020
Januari	314,8	302,45	169,9
Februari	379,2	177,75	415,9
Maret	297,2	304,45	107,5
April	258	249,75	277,7

Tabel 3 (Lanjutan) Curah Hujan Waduk Manggar tahun 2018 – 2020

Bulan	2018	2019	2020
Mei	145,5	211,45	383,7
Juni	291,1	285,25	-
Juli	231,7	147,35	-
Agustus	251,5	26,4	-
September	109,75	23,8	-
Oktober	206,4	191,7	-
November	251,4	95,5	-
Desember	374,45	172,4	-

Sumber : Laporan curah hujan Waduk Manggar

Berdasarkan Tabel 2 dan 3, curah hujan rendah atau juga disebut musim kemarau terjadi pada tahun 2014 selama bulan September dan Oktober, kemudian pada tahun 2015 terjadi musim kemarau selama 3 bulan dengan diselingi musim peralihan, pada tahun 2017 bulan Juli selama 1 bulan, kemudian pada tahun 2019 pada bulan agustus dan September. Musim kemarau di kota Balikpapan tepatnya di waduk manggar rata-rata terjadi selama kurang lebih 60 hari.

4.3 Analisa Curah Hujan Terhadap Level Muka Air Waduk Manggar

Waduk Manggar adalah waduk yang desain bendungannya untuk menampung air yang berasal dari hujan, atau disebut juga bendungan tadah hujan. Bendungan ini adalah salah satu solusi yang dapat dibuat untuk meminimalisir resiko kelangkaan air di daerah yang tidak mempunyai atau sedikit sungai. Hal ini menyebabkan kapasitas air waduk Manggar sangat bergantung terhadap siklus hidrologi yang terjadi di Kota Balikpapan. Berikut data curah hujan dan level muka air waduk Manggar.

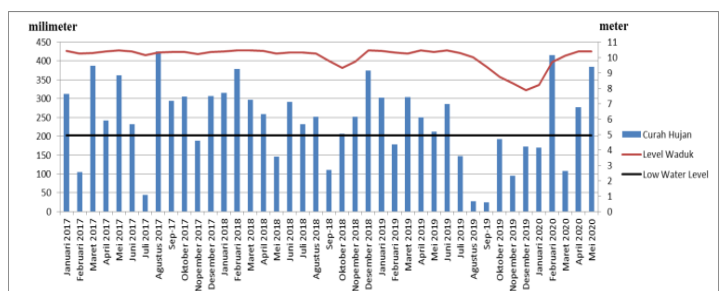
Tabel 3 Curah hujan terhadap level muka air Waduk Manggar tahun 2017-2019

Tahun	Bulan	Curah Hujan	Level Waduk
2017	Januari	312.4	10.44
	Februari	104.5	10.26
	Maret	387.3	10.3
	April	241.5	10.4
	Mei	362.3	10.47
	Juni	232.5	10.39
	Juli	43.85	10.15
	Agustus	425.3	10.34
	September	294.2	10.37
	Oktober	305.4	10.37
	Nopember	188.2	10.23
	Desember	306.65	10.38
2018	Januari	314.8	10.41
	Februari	379.2	10.46
	Maret	297.2	10.45
	April	258	10.43
	Mei	145.5	10.26
	Juni	291.1	10.33
	Juli	231.7	10.32
	Agustus	251.5	10.25
	September	109.75	9.77
	Oktober	206.4	9.34
	Nopember	251.4	9.73
	Desember	374.45	10.45
2019	Januari	302.45	10.44
	Februari	177.75	10.34
	Maret	304.45	10.27
	Mei	211.45	10.35
	Juni	285.25	10.47
	Juli	147.35	10.3
	Agustus	26.4	10.01
	September	23.8	9.39
	Oktober	191.7	8.74
	Nopember	95.5	8.31
	Desember	172.4	7.87

Tabel 4 (Lanjutan) Curah hujan terhadap level muka air Waduk Manggar tahun 2020

Tahun	Bulan	Curah Hujan	Level Waduk
2020	Januari	169.9	8.23
	Februari	415.9	9.72
	Maret	107.5	10.12
	April	277.7	10.41
	Mei	383.7	10.40

Sumber: Laporan curah hujan dan Level Waduk Manggar



Gambar 2 Curah Hujan Terhadap Level Muka Air Waduk Manggar

Berdasarkan Gambar 2, musim kemarau terjadi pada bulan Juni 2017 selama 1 bulan, dan bulan Agustus-September 2019 selama 2 bulan (60 hari). Level muka air waduk Manggar sangat berpengaruh dengan jumlah curah hujan yang terjadi di Kota Balikpapan, akan tetapi dalam 3 tahun terakhir level muka air waduk masih dalam batas aman karena belum mencapai *Low water level* yaitu di 4,94 m.

4.4 Analisa Penguapan di Waduk Manggar Kilometer 12

Pengukuran penguapan air waduk manggar menggunakan alat ukur yaitu evaporimeter dengan tipe Open Pan atau Panci Terbuka, Alat ini dapat mengukur jumlah penguapan yang terjadi setiap harinya. Berikut data penguapan air:

Tabel 5 Penguapan Air di Waduk Manggar Tahun 2019-2020

Tahun	Bulan	Curah Hujan	Penguapan	(A-B)
		A	B	
2019	Januari	302.45	64	238.45
	Februari	177.75	105	72.75
	Maret	304.45	80	224.45
	April	249.75	49	200.75
	Mei	211.45	72	139.45
	Juni	285.25	46	239.25
	Juli	147.35	81	66.35
	Agustus	26.4	110	-83.6
	September	23.8	151	-127.2
	Oktober	191.7	93	98.7
	November	95.5	95	0.5
	Desember	172.4	78	94.4
2020	Januari	169.9	60	109.9
	Februari	415.9	86	329.9
	Maret	107.5	100	7.5
	April	277.7	77	200.7
	Mei	383.7	90	293.7

Sumber: Laporan curah hujan dan Level Waduk Manggar

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan penguapan air waduk Manggar akan berpengaruh terhadap level muka air waduk saat curah hujan rendah (musim kemarau) yang terjadi pada bulan Agustus dan September 2019 yaitu sebesar 83,6 mm + 127,2 mm = 210,8 mm = 21,8 cm atau rata-rata per bulan = 10.9 cm

4.5 Analisa Kapasitas Waduk Manggar

Dalam menganalisis kapasitas tampung waduk Manggar diperlukan perhitungan untuk mengetahui ketersediaan sumber air yang bersumber dari curah hujan, yaitu dengan mengukur curah hujan untuk menduga berapa lama musim kemarau yang terjadi. Dan menghitung Output air yang terjadi yaitu debit yang diambil oleh PDAM Kota Balikpapan dan Penguapan yang terjadi di waduk Manggar.

Tabel 6 Volume Waduk Manggar per Level Muka Air

Level Waduk (m)	Volume Waduk (m ³)
0,00	0
0,50	3.865
1,00	26.000
1,50	79.291
2,00	174.906
2,50	323.079
3,00	533.405
3,50	815.005
4,00	1.176.626
4,50	1.626.701
5,00	2.173.406
5,50	2.824.690
6,00	3.588.304
6,50	4.471.828
7,00	5.482.681
7,50	6.628.142
8,00	7.915.363
8,50	9.351.373
9,00	10.943.097
9,50	12.697.355
10,00	14.620.874
10,30	15.858.997

Sumber: Kapasitas Waduk Manggar (2006)

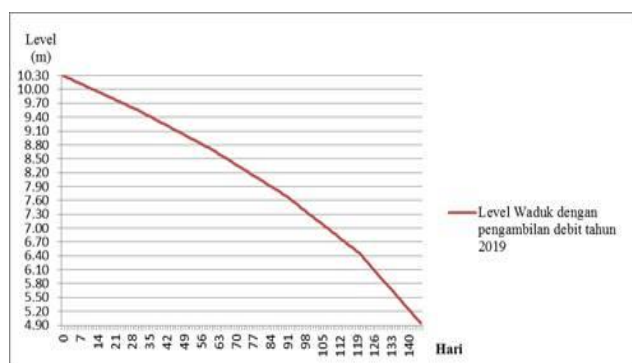
Rumus menganalisa kapasitas waduk Manggar:

$$\boxed{\text{Kapasitas Per Level}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{B} \\ \text{Debit} \\ \text{Pemakaian} \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{C} \\ \text{Penguapan} \\ \text{Air} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Kapasitas} \\ \text{Per level} - \\ \text{B} - \text{C} \end{array}}$$

Tabel 7 Analisa kapasitas waduk Manggar dengan jumlah debit pengambilan tahun 2019

Kapasitas	Level	Hari	Air Pemakaian	Kapasitas	Level	Penguapan	Level air setelah penguapan
15,858,997	10,30 m	30	2,544,360	13,314,637	9.67 m	- 10,9 cm	= 9,56 m
12,919,109	9,56 m	60	2,544,360	10,374,749	8.82 m	- 10,9 cm	= 8,71 m
10,000,536	8,71 m	90	2,544,360	7,456,176	7.82 m	- 10,9 cm	= 7,71 m
7,151,101	7,71 m	120	2,544,360	4,606,741	6.57 m	- 10,9 cm	= 6,46 m
4,396,558	6,46 m	145	2,162,706	2,233,852	5.05 m	- 10,9 cm	= 4,94 m

Sumber: Hasil Perhitungan



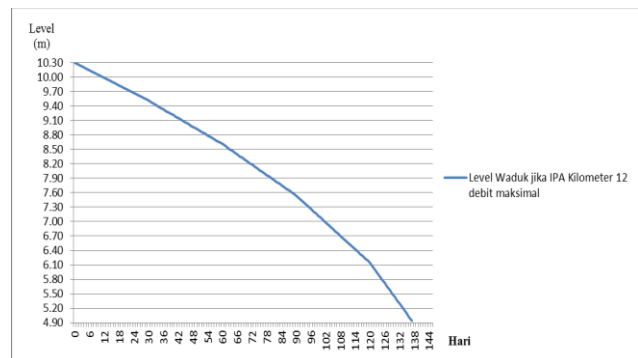
Gambar 3 Level waduk dengan pengambilan debit Tahun 2019

Dengan jumlah debit pengambilan tahun 2019 sekitar 84.812 m³/hari, waduk manggar dapat bertahan tanpa hujan selama 145 hari untuk mencapai level muka air 4.94 m. Peneliti melakukan Perhitungan IPA Kilometer 12 dimaksimalkan 100 liter/Detik maka perhitungan sebagai berikut:

Tabel 8 Analisa kapasitas waduk Manggar jika IPA Kilometer 12 dimaksimalkan

Kapasitas	Level	Hari	Air Pemakaian	Kapasitas	Level	Penguapan	Level air setelah penguapan
15,858,997	10,30 m	30	2,697,030	13,161,967	9.62 m	- 10,9 cm	= 9,51 m
12,734,144	9,51 m	60	2,697,030	10,037,114	8.72 m	- 10,9 cm	= 8,61 m
9,687,953	8,61 m	90	2,697,030	6,990,923	7.65 m	- 10,9 cm	= 7,54 m
6,725,809	7,54 m	120	2,697,030	4,028,779	6.25 m	- 10,9 cm	= 6,14 m
3,823,282	6,14 m	138	1,636,198	2,187,084	5.01 m	- 6,6 cm	= 4,94 m

Sumber: Hasil Perhitungan



Gambar 4 Level Waduk jika IPA Kilometer 12 debit maksimal

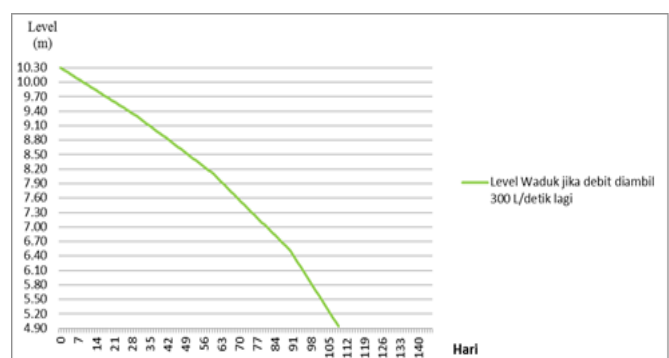
Tabel 7 adalah perhitungan jika IPA Kilometer 12 dimaksimalkan sesuai dengan debit rencana, Waduk Manggar dapat bertahan tanpa hujan selama 138 hari.

Jika air Waduk Manggar diambil 300 Liter/detik lagi maka perhitungan Waduk Manggar adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Analisa kapasitas waduk Manggar jika air waduk diambil 300 Liter/detik lagi

Kapasitas	Level	Hari	Air Pemakaian	Kapasitas	Level	Penguapan	Level air setelah penguapan
15,858,997	10,30 m	30	3,474,630	12,384,367	9.41 m	- 10,9 cm	= 9,30 m
11,975,715	9,30 m	60	3,474,630	8,501,085	8.21 m	- 10,9 cm	= 8,10 m
8,190,438	8,10 m	90	3,474,630	4,715,808	6.62 m	- 10,9 cm	= 6,51 m
4,490,773	6,51 m	110	2,304,838	2,185,935	5.01 m	- 7,2 cm	= 4,938 m

Sumber: Hasil Perhitungan



Gambar 5 Level Waduk jika debit diambil 300 L/detik lagi

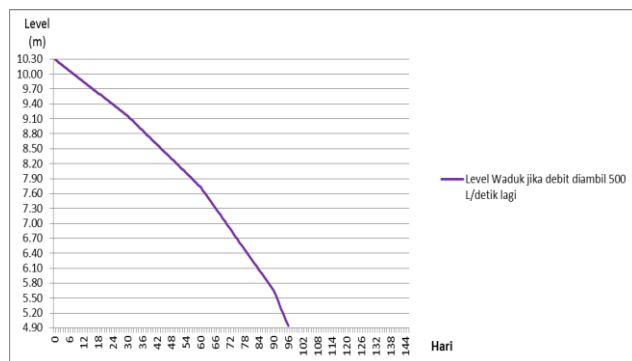
Tabel 8 adalah perhitungan pengambilan air jika debit ditambah 300 Liter/Detik lagi, Waduk Manggar dapat bertahan tanpa hujan selama 110 hari.

Jika air Waduk Manggar diambil 500 Liter/detik lagi maka perhitungan Waduk Manggar adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Analisa kapasitas waduk Manggar jika air waduk diambil 500 Liter/detik lagi

Kapasitas	Level	Hari	Air Pemakaian	Kapasitas	Level	Penguapan	Level air setelah penguapan
15,858,997	10,30 m	30	3,993,030	11,865,967	9.27 m	- 10,9 cm	= 9,16 m
11,486,452	9,16 m	60	3,993,030	7,493,422	7.84 m	- 10,9 cm	= 7,73 m
7,202,230	7,73 m	90	3,993,030	3,209,200	5.76 m	- 10,9 cm	= 5,65 m
3,041,631	5.65 m	97	905,087	2,136,544	4.97 m	- 2,9 cm	= 4,941 m

Sumber: Hasil Perhitungan



Gambar 6 Level Waduk jika debit diambil 500 L/detik lagi.

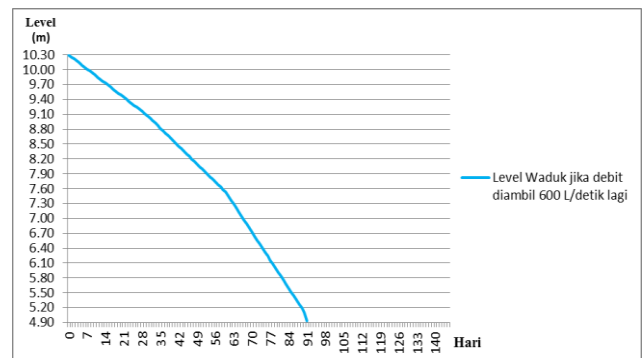
Tabel 9 adalah perhitungan pengambilan air jika debit ditambah 500 Liter/Detik lagi, Waduk Manggar dapat bertahan tanpa hujan selama 97 hari.

Jika air Waduk Manggar diambil 600 Liter/detik lagi maka perhitungan Waduk Manggar adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Analisa kapasitas waduk Manggar jika air waduk diambil 600 Liter/detik lagi

Kapasitas	Level	Hari	Air Pemakaian	Kapasitas	Level	Penguapan	Level air setelah penguapan
15,858,997	10,30 m	30	4,252,230	11,606,767	9.19 m	- 10,9 cm	= 9,08 m
11,212,680	9,08 m	60	4,252,230	6,960,450	7.64 m	- 10,9 cm	= 7,53 m
6,701,307	7,53 m	90	4,252,230	2,449,077	5.22 m	- 10,9 cm	= 5,11 m
2,307,442	5,11 m	91	194,185	2,113,257	4.95 m	- 0,5 cm	= 4,945 m

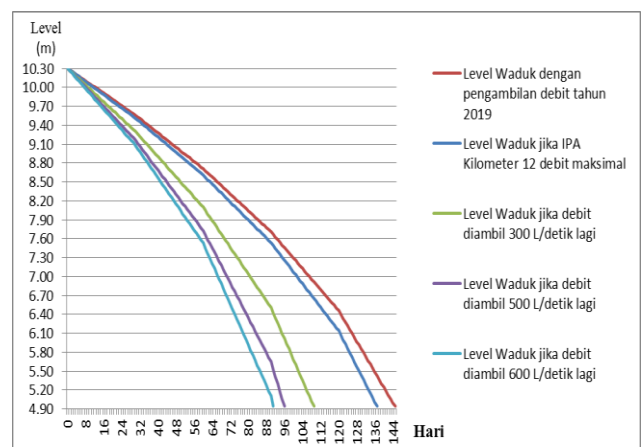
Sumber: Hasil Perhitungan



Gambar 8 Level Waduk jika debit diambil 600 L/detik lagi.

Tabel 10 adalah perhitungan pengambilan air jika debit ditambah 600 Liter/Detik lagi, Waduk Manggar dapat bertahan tanpa hujan selama 91 hari.

Berikut kapasitas waduk Manggar dengan debit air yang berbeda:



Gambar 9 Level Waduk Manggar

Berdasarkan Gambar 8, dapat disimpulkan level waduk dengan pengambilan debit Tahun 2019, Waduk Manggar dapat bertahan 145 hari tanpa hujan. Jika IPA Kilometer 12 memaksimalkan debit pengolahannya waduk Manggar bertahan 137 hari. Dan disimulasikan jika debit waduk Manggar diambil 300, 500, dan 600 Liter/detik dapat bertahan 110, 97, dan 91 hari. Jadi dengan asumsi musim kemarau terlama terjadi selama 90 hari di waduk Manggar, maka waduk Manggar dapat diambil hingga 600 Liter/detik.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan kapasitas air waduk Manggar dapat dimaksimalkan hingga 600 Liter/detik lagi dengan asumsi musim kemarau di Kota Balikpapan paling lama terjadi selama 90 hari.
- b. Dengan analisa kapasitas waduk Manggar, PDAM dapat memaksimalkan debit produksi Instalasi Kilometer 12 sesuai dengan rencana 100 Liter/Detik dan PDAM dapat menambah jumlah instalasi pengolahan dengan kapasitas dibawah 600 Liter/detik.

5.2 Saran

- a. Sekiranya PDAM Kota Balikpapan dapat mempertimbangkan analisa yang telah dilakukan dan kedepannya agar lebih baik lagi.
- b. Untuk melayani kebutuhan air masyarakat kedepannya perlunya menjaga lingkungan sekitar waduk agar waduk Manggar dapat terus diandalkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Balikpapan.
- c. Bisa dilakukan penelitian tentang kapasitas waduk Manggar saat ini karena kemungkinan kapasitas waduk Manggar berkurang menimbang faktor sedimentasi pasca pembangunan jembatan tol Balsam yang melewati waduk Manggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan , 2019. Proyeksi penduduk kota Balikpapan menurut kecamatan tahun 2010 – 2018. Balikpapan : Badan Pusat Statistik
- Carlina Soetjiono. 2010. Pusat Litbang Sumber Daya Air. Perilaku dan keamanan bendungan manggar Kalimantan Timur. Bandung : Puslitbang Sumber Daya Air.
- Carlina Soetjiono. 2010. Pusat Litbang Sumber Daya Air. Perilaku dan keamanan bendungan manggar Kalimantan Timur. Bandung : Puslitbang Sumber Daya Air.
- Notohadiprawiro. 2001. Beberapa fakta dan angka tentang lingkungan fisik Waduk Wonogiri dan kepentingannya sebagai dasar pengelolaan. Halaman 1.
- Suroso. 2006. Analisa curah hujan untuk membuat kurva *Intersity-Duration Frequency* (IDF) di kawasan rawan banjir kabupaten banyumas, Jurnal Teknik Sipil, Volume 3 No. 1. C.
- D.Soemarto, 1999, Hidrologi Teknik, Penerbit Erlangga, Jakarta.